

# Gym Management System

## من ASP.NET Core MVC لنظام Full Stack متكامل

خطة مرتبة على مراحل، كل مرحلة لديها هدف واضح ومهام تتعلم عليها وشروط انتهاء لازم تعدي قبل ما ننتقل للي بعدها. معمولة كده عشان نوصل لمشروع ينفع يتحط في ال CV ك Backend وك Frontend، من غير ما حاجة تبوظ في النص.

ASP.NET Core 10 (LTS)

EF Core 10

SQL Server

Identity + JWT

FluentValidation

Serilog

xUnit

Next.js

TypeScript

Tailwind

shadcn/ui

TanStack Query

Redux Toolkit

Axios

React Hook Form + Zod

Framer Motion

4

أدوار: Admin · SuperAdmin  
Trainer · Member

18

مرحلة: 10 باك + 7 فรانت + نشر

11

منهم ملف ال AI مكانش واخد باله  
منهم

35

مشكلة في الكود الحالي

35fca9b commit · main · فرع · github.com/Fady519/GymManagementSystem

قريت كل الملفات (Views و Controllers و Services و Repositories و Migrations و Configurations و Entities)،  
وعملت **Build فعلي على جهازك**: Errors 0 و Warnings 21Node 24 · (MSSQLSERVER شغال) SQL Server · dotnet-ef 10 · 10 و Visual Studio 2026 · .NET SDK 9  
· npm 11 · Gitالكود الحالي، وملف خطة ال AI اللي بعته (19 يوم): اتراجع بند بند، وفي القسم 4 هتلاقي إيه اللي فضل وإيه اللي اتعدل وإيه  
اللي اتشال

6 أكتوبر 2026

المشروع

طريقة الفحص

بيئة جهازك

المراجع

التاريخ

# المحتويات

|   |                                              |    |                                     |
|---|----------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1 | الخلاصة في صفحة واحدة                        | 10 | ال Features مقسمة حسب الأولوية      |
| 2 | المشروع النهارده: الكوبس اللي هنبني عليه     | 11 | الخريطة الزمنية                     |
| 3 | كل المشاكل اللي لقيتها (35 مشكلة)            | 12 | مراحل الباك إند B0 J B9             |
| 4 | مراجعة ملف ال AI: يفضل / يتعدل / يتشال       | 13 | معمارية الفرونت إند                 |
| 5 | القرارات المعمارية وال Stack                 | 14 | مراحل الفرونت إند F0 J F6           |
| 6 | شكل الداتا بيز بعد التعديل                   | 15 | مرحلة النشر والتوثيق D1             |
| 7 | ال Business Rules: المنطق الحقيقي لكل موديول | 16 | نظام الشغل و Git و عشان منبوظش حاجة |
| 8 | الأدوار والصلاحيات                           | 17 | إزاي المشروع هيتكتب في ال CV        |
| 9 | قائمة ال API Endpoints                       | 18 | قرارات محتاجة رأيك                  |

## 1 الخلاصة في صفحة واحدة

أخطر حاجة لقيتها، وملف ال AI مكانش واخد باله منها:

في ال `MembershipService.CreateMembership` ، ال `EndDate` بيتحسب كده:

المشكلة إن `CreatedAt` في اللحظة دي لسه قيمته الافتراضية `01-01-0001` ، لأن تاريخ البداية بيتحط من الداتا بيز ( `GETDATE()` ) بعد الحفظ مش قبله. فالنتيجة إن أي اشتراك جديد تاريخ انتهائه بيبقى سنة 0001، يعني بيتسجل **Expired من أول لحظة**. وده بيوقع وراه حاجات كتير: عدد الأعضاء النشطين دايماً صفر، والحجز ملوش أي طريقة ينجح بيها لأنه شرطه اشتراك `Active`، والعضو يقدر ياخذ أكثر من اشتراك.

### 🔗 رايحين فين

- **Backend:** ASP.NET Core 10 Web API ، مع JWT و Refresh Tokens و 4 أدوار وتستات.
- **Frontend:** Next.js + TypeScript ، فيه لوحة أدمن وبوابة للعضو وبوابة للمدرب وصفحة عامة.
- **Features بتفرقك عن غيرك:** QR Check-in ، تجميد الاشتراك، المدفوعات والتحليلات، Excel/CSV Export ، إيميلات.
- ال API على `runasp.net` والفرونت على `Vercel`.

### 📌 فين إحنا دلوقتي

- مشروع MVC من 3 طبقات (DAL و BLL و PL) شغال وال Build بيعدى.
- فيه 8 كيانات و 7 Services و 7 Controllers.
- مفيش **Authentication خالص**، مع إن ال README بيقول إن فيه Identity و 3 أدوار.
- فيه منطق `business` مكسور أو مش متنفذ (القسم 3).
- 1134 ملف من أصل 1365 في الريبو هم `bin/obj`.

## القرارات الأساسية باختصار

| البند        | القرار                                      | ليه                                                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الفرونت      | Next.js (App Router) + TypeScript           | الصفحة العامة محتاجة SEO و SSR، والنشر على Vercel، و Next.js موجود في السكيلز بتاعتك. وده كمان أقوى في السوق من React لوحده. |
| ال Framework | نرقي من <b>NET 9</b> لـ <b>NET 10 LTS</b> . | دعم NET 9 بيخلص 10 نوفمبر 2026، يعني الشهر الجاي. وجهازك عليه VS 2026 و <code>dotnet-ef 10</code> جاهزين.                    |

|                             |                                                                                                                             |                                                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| معمارية الباك               | نفضل على ال 3 طبقات (DAL وBLL) ونضيف <b>API</b> بدل ال PL                                                                   | هنستفيد من الكود الموجود بدل ما نهده، ومخاطرة كسر الحاجات أقل بكثير من إننا ننقل كله ل Clean Architecture. |
| Auth ال                     | ASP.NET Identity، وJWT Access Token مدته 15 دقيقة ومتخزن في الذاكرة، وRefresh Token في httpOnly cookie بيتغير مع كل استخدام | ده الحل المعتمد في السوق، ويحمي من XSS ومن سرقة التوكن.                                                    |
| الاتصال بين الفرونت وال API | Next.js rewrites : كل /api/* بيتحوّل لل API                                                                                 | كده الفرونت وال API على نفس ال origin، فمفيش مشاكل CORS ولا مشاكل Cookies بين دومينات مختلفة.              |
| التواريخ                    | كله UTC في الداتا بيز، والتحويل لتوقيت القاهرة بيحصل في الفرونت                                                             | يحل لخبطة Now و UtcNow و GETDATE ، ومشكلة التوقيت الصيفي.                                                  |
| طريقة الشغل                 | 18 مرحلة، وكل مرحلة ليها شروط انتهاء + tag + branch                                                                         | عشان لو حاجة باظت نرجع لآخر نقطة سليمة في ثانية.                                                           |

## 2 المشروع النهارده: الكويس اللي هنبني عليه

### الهيكل الحالي

GymManagementPL: MVC Controllers (7) و Razor Views (25) و wwwroot. ده اللي هيتشال ويتبدل بـ API + Next.js

GymManagementBLL: Services (7), ViewModels, AutoMapper Profile, AttachementService

GymManagementDAL: Entities (8), GymDbContext, Configurations, Migrations (2), Generic Repository + 3 Repositories مخصوصة، UnitOfWork

GymG01DB :SQL Server

### الكيانات الحالية

| الكيان             | الحقول المهمة                                                    | ملاحظة                                                             |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| GymUser (abstract) | Name, Email, Phone, DateOfBirth, Gender, Address (Owned)         | Member و Trainer بيورثوا منه. تصميم كويس.                          |
| Member             | Photo, HealthRecord, Memberships, Sessions                       | HealthRecord الـ متخزن في نفس جدول Members (Table Splitting). حلو. |
| Trainer            | Specialities (enum), Sessions                                    | الـ enum بيكرر نفس القيم اللي في جدول Categories.                  |
| Plan               | Name, Description, DurationDays, Price, IsActive                 | مفيش أي طريقة تضيف بيها خطة جديدة، الخطط بتيجي من الـ seed بس.     |
| Category           | CategoryName                                                     | من غير CRUD.                                                       |
| Session            | Description, Capacity, StartDate, EndDate, TrainerId, CategoryId | فيه check constraints على السعة والتاريخ. كويس.                    |
| Membership         | MemberId, PlanId, EndDate, Status (محسوب)                        | المفتاح مركب من (MemberId, PlanId)، وده غلط.                       |
| MemberSession      | MemberId, SessionId, IsAttended                                  | ده جدول الحجوزات.                                                  |

### ✓ الحاجات الكويسة اللي هنحافظ عليها

- فصل الطبقات DAL و BLL، والـ DI متسجل بشكل نضيف.
- مش هنشيلهم.
- Generic Repository + Unit of Work، ودول مكتوبين في الـ CV فهنطورهم.
- AutoMapper Profile منظم ومقسم على methods.
- Business Rules متوثقة في تعليقات (BUSINESS RULE #n)، وده أساس ممتاز نبني عليه.
- Seeding للخطط والتصنيفات من JSON.
- Auto-migrate وقت التشغيل.
- لـ IEntityTypeConfiguration لكل كيان، و ApplyConfigurationsFromAssembly.
- Check Constraints في الداتا بيز (Email و Phone و Capacity و EndDate و DurationDays).
- Unique Index على الـ Email و Phone.
- الورثة من GymUser والـ Address كـ Owned Type.

### 3 كل المشاكل الي لقيتها (35 مشكلة)

ال 24 مشكلة الي في ملف ال AI راجعتها كلها على الكود وطلعت صح. وزودت عليهم **11 مشكلة جديدة** عليها علامة **★ جديد**. العمود الأخير يقولك المشكلة هتتحل في أنهي مرحلة.

#### حرجة بتكسر منطق النظام

| #       | المكان                                   | المشكلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المرحلة |
|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| C1<br>★ | MembershipService.CreateMembership       | 0001-01-01 CreatedAt و , EndDate = CreatedAt.AddDays(...) في اللحظة دي. النتيجة إن كل اشتراك بيتسجل Expired فوراً، و 0 = ActiveMembers ، والحجز مش هينجح أبداً، والعضو يقدر ياخذ كذا اشتراك. <b>الحل:</b> نحدد StartDate = clock.UtcNow صراحة في الكود قبل الحساب، ونعمل Migration تصلح الصفوف القديمة. | B2      |
| C2      | Program.cs (كل ال Controllers)           | مفيش Authentication ولا Authorization خالص، وأي حد يقدر يفتح أي صفحة ويمسح أي حاجة. وال README يقول إن فيه Identity و 3 أدوار.                                                                                                                                                                          | B3      |
| C3      | Initial Migration                        | كل ال FKs معمولة Cascade . يعني لو مسحت مدرب أو تصنيف أو خطة، كل الجلسات والحجوزات والاشتراكات المرتبطة بيه بتتمسح معاه، وتاريخ الجيم بيضيع.                                                                                                                                                            | B2      |
| C4      | MembershipConfigurations                 | المفتاح هو (MemberId, PlanId) ، فالعضو مش هيقدر يحدد على نفس الخطة بعد ما تخلص. الي بيحصل إن SaveChanges بيضرب Exception ، وبعدين بيرجع false من غير أي رسالة.                                                                                                                                          | B2      |
| C5<br>★ | GymUser / Plan / Category Configurations | الأسماء والمدن والشوارع والأوصاف متخزنة varchar مش nvarchar . يعني حق لو صلحنا ال Regex عشان يقبل عربي، أي نص عربي هيتخزن ؟؟؟؟.                                                                                                                                                                         | B2      |
| C6      | AnaltyicService                          | x.EndDate ≥ x.EndDate دايماً بترجع true، فأني جلسة بدأت بتتعد Ongoing حتى لو خلصت من شهر.                                                                                                                                                                                                               | B8      |
| C7      | BookingService.GetMembersForDropdown     | بيفلتر بـ s.Id = id ، وال Id ده متجاهل في ال Configuration وقيمتة دايماً 0. فالأعضاء الي حجزوا فعلاً بيفضلوا ظاهرين في قائمة الحجز.                                                                                                                                                                     | B5      |

#### عالية منطق ناقص أو أداء سيئ

| #  | المكان                        | المشكلة                                                                                                                        | المرحلة |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| H1 | GenericRepository.GetAll      | يباخذ Func مش Expression ، فالجدول كله بيتسحب للذاكرة وبعدين الفلتر بتحصل. ده بيمنع ال Pagination والبحث على مستوى الداتا بيز. | B2      |
| H2 | Membership.Status             | Property محسوبة في #C ومعمولها Ignore في EF، فمينفعش نفلتر بيها في SQL. هتتأخر أول ما نحول الفلتر ل Expression.                | B2      |
| H3 | كل ال Services                | بترجع bool وتبطل ال Exceptions، فال API مش هيعرف يفرق بين 400 و 404 و 409.                                                     | +B1     |
| H4 | BookingService.CreateBooking  | الشرط مكتوب بـ availableSlots = 0 والمفروض 0 ≤ . ومفيش حماية لو اتنين حجزوا آخر مكان في نفس اللحظة. وفيه خلط بين Now و UtcNow. | B5      |
| H5 | BookingService.MemberAttended | القاعدة "الحضور يتسجل للجلسة الجارية بس" مكتوبة في التعليق ومش متنفذة في الكود.                                                | B5      |
| H6 | MemberService.UpdateMember    | بيحسب emailExist و phoneExist ومبيستخدمهمش، فالإيميل المكرر بيوصل للداتا بيز ويرجع Failed من غير سبب.                          | B4      |
| H7 | CreateSessionViewModel        | ال ViewModel بيقبل سعة من 0 ل 25، وال DB constraint بيقول من 1 ل 25.                                                           | B5      |

|         |                                                                                                                                                                                                     |                                    |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| B5      | القاعدة شكلها معكوسة: بتمنع حذف الجلسة القادمة وبتسمح بحذف المنتهية، يعني بتمسح التاريخ.                                                                                                            | IsSessionAvailableForRemoving      | H8       |
| B5      | مشكلة N+1: استعلام منفصل لكل جلسة عشان يعدد الحجوزات.                                                                                                                                               | SessionService.GetAllSessions      | H9       |
| B1      | القاعدة متطبقة في GetPlanToUpdate بس، وأي PUT مباشر هيعدي من غيرها.                                                                                                                                 | PlanService.UpdatePlan             | H10      |
| B2      | خليط من DateTime.Now و UtcNow و GETDATE().                                                                                                                                                          | المشروع كله                        | H11      |
| B6      | إلغاء الاشتراك بيعمل <b>Hard Delete</b> ، فتاريخ الاشتراكات والإيرادات بيضيع. وكمان بيتنفذ ب request GET ( MembershipController.Cancel )، وده معناه إن أي link preview أو crawler ممكن يلغي اشتراك. | MembershipService.DeleteMembership | H12<br>★ |
| B5      | مفيش أي فحص للتعارض: المدرب ممكن يتخط على جليستين في نفس الوقت، والعضو ممكن يحجز جليستين متداخلين.                                                                                                  | BookingService / SessionService    | H13<br>★ |
| B1 / B4 | مفيش أي طريقة تنشئ خطة أو تصنيف جديد، كله ببيجي من ال seed بس.                                                                                                                                      | Plans / Categories                 | H14<br>★ |
| B1      | net9.0 ، ودعمه بيخلص في نوفمبر 2026. لازم نرقي ل .NET 10 LTS.                                                                                                                                       | كل ال csproj                       | H15<br>★ |

متوسطة

جودة كود وأمان وتنظيم

| #        | المكان                   | المشكلة                                                                                                                                                                                              | المرحلة |
|----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| M1       | GymDbContextSeeding      | المسار مكتوب wwwroot\\SeedFiles ، وده هيشغل على Windows بس ويفشل على Linux وDocker. وكمان ال options معمولة ومش مبعوطة لـ Deserialize.                                                               | B1      |
| M2       | Create/Update ViewModels | ال Regex بيقبل حروف إنجليزي بس، فأى اسم عربي بيترفض. وتليفون المدرب ملوش رسالة خطأ.                                                                                                                  | B4      |
| M3       | AttachementService       | بيتحقق من الامتداد بس مش من محتوى الملف. و CopyTo شغالة sync. والصورة القديمة مبيتمسحش لما تعدل.                                                                                                     | B4      |
| M4<br>★  | GymManagementBLL.csproj  | طبقة ال BLL معتمدة على ASP.NET : IFormFile و IWebHostEnvironment وباكدج Razor.RuntimeCompilation ملوش أي لازمة. ده كسر لفصل الطبقات. <b>الحل:</b> نعمل abstraction اسمه IFileStorage بيستقبل Stream. | B1 / B4 |
| M5       | Member                   | الصورة والعنوان وال Health Record إجباريين، فمينفعش عضو يسجل لنفسه بالبيانات الأساسية بس.                                                                                                            | B2      |
| M6       | الريبو                   | مفيش .gitignore. و <b>1134 ملف من 1365</b> هم bin/obj.                                                                                                                                               | B0      |
| M7<br>★  | wwwroot/images           | صور أعضاء حقيقية مرفوعة على GitHub، وده موضوع خصوصية. وكمان فيه SVG حجمه <b>17MB</b> وأيقونة الموقع نفسها 4MB.                                                                                       | B0 / F5 |
| M8<br>★  | AnalyticService          | ActiveMembers بيعد الاشتراكات مش الأعضاء المختلفين.                                                                                                                                                  | B8      |
| M9<br>★  | AutoMapper 15            | من الإصدار 15 بقى عليه ترخيص تجاري ومحتاج License Key، ومن غيره بيطلع warning. نسجل ال Community key المجاني أو نرجع ل 14 (MIT).                                                                     | B1      |
| M10<br>★ | المشروع كله              | Nullable warning 21، وأخطاء إملائية في الأسماء ( Analytic و Attachement و Hieght ).                                                                                                                  | B1 / B9 |
| M11      | Home/Index.cshtml        | مسارات صور ال footer مكتوبة ~/images. وده غلط، وبيانات التواصل وهمية (91+ Sang Jose).                                                                                                                | F5      |
| M12      | README.md                | بيذكر Identity وتحليل إيرادات وهيكل فولدرات، وكلها مش موجودة.                                                                                                                                        | D1      |

|    |                                                                                                |             |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| B1 | ال Connection String موجود في Development بس، ومفيش أي إعدادات لل Production ولا .User Secrets | appsettings | M13 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|

# 4مراجعة ملف ال AI: يفضل / يتعدل / يتشال

الملف شغله كويس في المجمل: لقي 24 مشكلة حقيقية واختار Stack صح. بس فاته مشاكل حرجة، وفيه شوية ترتيب وأدوات محتاجين يتعدلوها.

## يفضل هناخده زي ما هو

| البند                                                                             | السبب                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| مشروع Web API جديد بيستخدم نفس DAL وBLL                                           | بنحافظ على الشغل الموجود ومش بنعيد من الصفر.    |
| Next.js App Router + TS + Tailwind + TanStack Query + RHF + Zod                   | Stack مطابق للسوق وللسكيلز بتاعتك.              |
| Refresh Token في الذاكرة، وAccess Token في httpOnly cookie مع Rotation            | أأمن نمط موجود لـ SPA.                          |
| CORS بدل Next.js rewrites                                                         | نفس ال origin، وال cookies بتشتغل من غير مشاكل. |
| UTC في الداتا بيز، و tag v1-mvc                                                   | أساسيات مهمة.                                   |
| 4 أدوار (ومنهم Trainer)، والتجميد، وال QR، وال Export، ونسيت الباسورد، والمدفوعات | Features حقيقية وبتفرّق في البورتفوليو.         |
| Soft Delete، وتحويل ال FKs ل Restrict، وتصليح مفتاح الاشتراك                      | بيحامي تاريخ الجيم.                             |
| ProblemDetails<T>، وHealth، وSerilog، وFluentValidation، وsmtp4dev، وChecks       | معايير Backend احترافية.                        |
| Build ثم اختبار ثم Commit في آخر كل مرحلة                                         | نفس الفلسفة بالظبط اللي ماشيين بيها.            |

## يتعدل

| في ملف ال AI                                 | التعديل وسببه                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASP.NET Core 9                               | هنستخدم .NET 10 LTS، لأن دعم 9 بيخلص الشهر الجاي، وجهازك عليه VS 2026 و dotnet-ef 10 أصلاً.                                                                                                                 |
| ال Auth في يوم 7، بعد كل الموديولات          | هنقدّمه ل B3، عشان كل موديول يتبني من الأول بصلاحياته، وما نرجعش نلف على كل ال Controllers تاني.                                                                                                            |
| FluentValidation وSerilog والتستات في يوم 10 | هنخليهم في B1، وكل موديول بتكتب معاه ال Validators والتستات بتوعه. التستات اللي بتكتب في الآخر غالباً مبتكتبش أصلاً.                                                                                        |
| تستات ب SQLite in-memory                     | هتفضل، لأن SQLite مبيعرفش GETUTCDATE() ولا ال check constraints بتاعة SQL Server. البديل: Unit tests لـ domain logic، وIntegration tests على قاعدة SQL Server مخصصة للتست (جهازك عليه SQL Server وLocalDB). |
| shadcn/ui لوحدها                             | هنستخدمها (مبنية على Tailwind)، ونضيف عليها من السكيلز بتاعتك Axios و Redux Toolkit (لـ auth وال UI state) وFramer Motion وContext API.                                                                     |
| requests.http بس                             | هنعمل Postman Collection كمان، لأن Postman مكتوب في ال CV بتاعك.                                                                                                                                            |
| خطة "19 يوم" بالتاريخ                        | بقت مراحل ليها شروط انتهاء، من غير ضغط إن كل مرحلة لازم تخلص في يوم.                                                                                                                                        |

|                               |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حذف الجلسة                    | بدل الحذف، هيبقى فيه إلغاء جلسة (Status = Cancelled) لو عليها حجوزات، والحجوزات بتتلغي ويتبعث إيميل للأعضاء. الحذف الفعلي بس للجلسة القادمة اللي مفيهاش حجوزات. |
| حماية آخر مكان بـ Transaction | هنستخدم <b>Optimistic Concurrency</b> ( RowVersion على الجلسة)، وده موضوع بيتسأل عنه كثير في الإنترنت فيوهات.                                                   |
| "بيثقي مفيهاش. NET SDK"       | أنا عندي على جهازك. NET SDK و SQL Server، فأقدر أعمل Build وأشغل ال API والتستات بنفسني قبل ما أسلمك أي مرحلة.                                                  |

يتشال أو يتأجل

| البند                                   | السبب                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Docker Compose كشرط أساسي               | انتقل لقايمة <b>Bonus</b> . النشر هيكون على runasp.net و Vercel ومش محتاج Docker. ال CI على GitHub Actions فاضل. |
| Playwright كاختبار إجباري               | Bonus: 3 Smoke tests بس لو الوقت سمح.                                                                            |
| واجهة عربية RTL                         | Bonus بعد ما نخلص (i18n). بس الداتا بيز هتدعم العربي من B2.                                                      |
| React Router و jQuery و Bootstrap و MUI | مش هنستخدمهم: خلط مكتبات CSS بيعمل تضارب، و Next.js عنده routing خاص بيه.                                        |

اللي ملف ال AI مكانش واخد باله منه واتضاف للخطة:

مشكلة EndDate الحرجة (C1)، و varchar مع العربي (C5)، وإن الإلغاء بيحصل بـ Hard Delete وبـ GET (H12)، وفحص تعارض المواعيد (H13)، وإن مفيش طريقة تنشئ خطة (H14)، والترقية لـ NET 10 (H15)، واعتماد ال BLL على ASP.NET (M4)، وصور الأعضاء المرفوعة على GitHub (M7)، وترخيص AutoMapper (M9). و كمان: **Snapshot** لسعر الخطة وقت الاشتراك، والتجديد المبكر بيكمل من تاريخ الانتهاء، و IClock عشان التستات.

## المعمارية المستهدفة

**gym-web (Next.js):** صفحة عامة (SSR) · لوحة الأدمن · بوابة العضو · بوابة المدرب · /api/\* · يتحوّل بال rewrites لل API

HTTPS · JSON · JWT Bearer + Refresh Cookie ▼

**GymManagementAPI:** Controllers · Auth (Identity + JWT) · Middleware (Exception → ProblemDetails) · Rate Limiting · Swagger · Serilog · Health Checks



**GymManagementBLL:** Services · DTOs (Requests/Responses) · FluentValidation · Result<T> + Errors · IClock , IEmailSender , IFileStorage :AutoMapper · Abstractions



**GymManagementDAL:** Entities · DbContext (Identity) · Configurations · Interceptors (Audit/SoftDelete) · Migrations · Repositories + UoW



**SQL Server:** الجداول الحالية + RefreshTokens + CheckIns + Freezes + Payments + Identity

## هيكل ال Solution النهائي

```
GymManagementSystem/
├─ GymManagementDAL/      Entities · Data(Contexts, Configurations, Interceptors, Migrations, Seed)
│                           Repositories · UnitOfWork · Common(PagedResult)
├─ GymManagementBLL/      Services(Interfaces, Implementation) · DTOs(Requests, Responses)
│                           Validators · Mapping · Common(Result, Error, Errors.*) · Abstractions
├─ GymManagementAPI/      Controllers · Middleware · Extensions(ServiceCollection) · Auth
│                           Infrastructure(LocalFileStorage, SmtEmailSender) · Program.cs
├─ GymManagement.Tests/    Unit(Domain rules) · Integration(WebApplicationFactory + SQL test DB)
├─ gym-web/                Next.js app (13 القسم)
├─ postman/                GymManagement.postman_collection.json
├─ docs/                   ROADMAP.pdf · architecture.png · screenshots/
└─ .github/workflows/ci.yml
```

## قواعد تصميم ال (API Conventions) API

| البند           | القاعدة                                                                                                                                                              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المسارات        | بأسماء جمع: /api/members و /api/members/{id} . والعمليات التي مش CRUD تبقى sub-resource بـ . POST /api/memberships/{id}/freeze                                       |
| Status Codes ال | 200 قراءة/تعديل · 201 Location للإشياء · 204 للحذف · 400 Validation · 401 مش مسجل دخول · 403 مش مسموح له · 404 مش موجود · 409 قاعدة business اتكسرت · 429 Rate limit |
| شكل الخطأ       | ProblemDetails (RFC 9457)، وفيه extension اسمه code زي "Membership.AlreadyActive" عشان الفرونط يعرض رسالة مفهومة، و errors لل Validation.                            |

|                                                                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <code>{ items, page, pageSize, ← ?page=1&amp;pageSize=20&amp;search=&amp;sortBy=name&amp;sortDir=asc<br/>totalCount, totalPages }</code> | Pagination JI      |
| enums بتتبع كصوص ( "Active" ).<br>ISO 8601 بـ UTC ( 2026-10-06T12:00:00Z ), وال enums بتتبع كصوص ( "Active" ).                           | التواريخ وال Enums |
| Interface اسمه IClock بدل DateTime.UtcNow المتناثر في الكود، عشان نقدر نخبر قواعد زي "الجلسة بدأت؟".                                     | الوقت              |

## دورة ال Authentication

1. POST /api/auth/login { email, password }  
← 200 { accessToken (15m), user{ id, name, roles } } + Set-Cookie: refreshToken (7d; HttpOnly; Secure; SameSite=Lax; Path=/api/auth)
2. localStorage في الذاكرة، مش Redux في accessToken الفرونت بيخزن ال
3. Axios interceptor : Authorization: Bearer <token> يضيف
4. (Rotation) جديد Refresh + توكن جديد ← (بيتبع لوحده cookie ال) POST /api/auth/refresh ← لو رجع 401  
واحد بس refresh الطلبات اللي حصلت في نفس الوقت بتستنى في طابور، وبيتعمل ←
5. (Reuse detection) بتاعة المستخدم tokens ونلغي كل ال، logout ← فشل أو اتعاد استخدامه Refresh لو ال
6. POST /api/auth/logout ← Refresh Token نلغي ال ← cookie ونمسح

## 6 شكل الداتا بيز بعد التعديل

| الكيان                  | الحالة      | التغييرات                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BaseEntity              | تعديل       | CreatedAt و UpdatedAt يتملوا أوتوماتيك بـ UTC عن طريق Interceptor. وفيه { ISoftDeletable .Global Query Filter + IsDeleted, DeletedAt }                                                                                                                                         |
| Member                  | تعديل       | nvarchar . الصورة والعنوان وال HealthRecord بقوا اختياريين. ضفنا UserId (Identity J FK) و CheckInToken (unique). Soft Delete و                                                                                                                                                 |
| Trainer                 | تعديل       | nvarchar و UserId Soft Delete و. والتخصص يا إما يفضل enum يا إما يتربط بـ Category (قرار في القسم 18).                                                                                                                                                                         |
| Plan                    | تعديل       | nvarchar ، والاسم unique، و Soft Delete. وبقى فيه Create endpoint.                                                                                                                                                                                                             |
| Category                | تعديل       | nvarchar(50) unique، و CRUD كامل.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Session                 | تعديل       | ضفنا Status (Scheduled/Cancelled) و CancellationReason و RowVersion (Concurrency). و Indexes على StartDate و TrainerId.                                                                                                                                                        |
| Booking (MemberSession) | تعديل       | بقى له Id خاص بيه، و Status (Booked/Attended/Cancelled/NoShow) و CancelledAt و AttendedAt. Unique Index على (SessionId, MemberId) للحجوزات اللي مش ملغية، عشان العضو يقدر يحجز ثاني بعد ما يلغي.                                                                               |
| Membership              | تعديل جوهري | بقى له Id كـ PK، و StartDate صريح، و EndDate، و Status متخزن (Active/Frozen/Cancelled). أما Expired فيبتحسب من EndDate في الاستعلام. وضفنا PriceAtPurchase و DurationDaysAtPurchase (Snapshot)، و CancelledAt و FrozenUntil و TotalFrozenDays. و Index على (MemberId, Status). |
| Payment                 | جديد        | MembershipId, Amount, Method(Cash/Card/InstaPay/Online), Type(Purchase/Renewal/Refund), PaidAt, ReceivedByUserId, Notes                                                                                                                                                        |
| MembershipFreeze        | جديد        | MembershipId, StartDate, EndDate, Days, Reason, EndedEarlyAt                                                                                                                                                                                                                   |
| CheckIn                 | جديد        | MemberId, CheckedInAt, ScannedByUserId, Result(Allowed/Denied), DenyReason                                                                                                                                                                                                     |
| ApplicationUser         | جديد        | بيورث من IdentityUser<int>. وفيه FullName, IsActive, LastLoginAt. وكل جداول *AspNet                                                                                                                                                                                            |
| RefreshToken            | جديد        | UserId, TokenHash, ExpiresAt, CreatedAt, RevokedAt, ReplacedByHash, CreatedByIp                                                                                                                                                                                                |

```
// (Soft والحذف Restrict، معمولة FKs كل الـ) العلاقات بعد التعديل
ApplicationUser 1 — 0..1 Member      ApplicationUser 1 — 0..1 Trainer
Member 1 — * Membership * — 1 Plan    Membership 1 — * Payment
Membership 1 — * MembershipFreeze      Member 1 — * CheckIn
Trainer 1 — * Session * — 1 Category   Session 1 — * Booking * — 1 Member
ApplicationUser 1 — * RefreshToken
```

### ليه الـ Snapshot لسعر الخطة مهم؟

لو الأدمن غيّر سعر الخطة بكرة، الإيرادات القديمة ماينفعش تتغير، والمشتريين الحاليين المفروض يكملوا بنفس الشروط اللي اشتروا بيها. وطالما الاشتراك شايل السعر والمدة وقت الشراء، القيد القديم اللي بيقول "مينفعش تعدّل خطة عليها اشتراكات" مبقاش له لازمة. والقاعدة الجديدة: تعديل الخطة بيأثر على الاشتراكات الجديدة بس.

## 7 ال Business Rules: المنطق الحقيقي لكل موديول

ده قلب المشروع، والحنة اللي بتفترق مشروع حقيقي عن مشروع CRUD. كل قاعدة هنا هي بقى ليها تست، ولو اتكسرت بترجع 409 مع code واضح.

### الأعضاء (Members) 👤

- الإيميل والتليفون unique، ولو متكررين بيرجع 409
- Member.EmailTaken
- التليفون مصري ( 01[0125] + 8 أرقام)، والأسماء بتقبل عربي.
- الصورة: jpg أو png أو webp، أقصاها 5MB، وبتتحقق من ال magic bytes مش الامتداد بس.
- الحذف Soft. ومش مسموح لو عنده اشتراك نشط أو حجوزات قادمة ( 409 مع السبب).

### الخطط (Plans) 📅

- الاسم unique، والسعر أكبر من 0. والمدة من 1 ل 365 يوم.
- التعديل مسموح دايمًا، وبيأثر على الاشتراكات الجديدة بس (بسبب ال Snapshot).
- التعطيل بيخفي الخطه من الاشتراكات الجديدة، والمشتريين الحاليين بيكفلوا عادي.
- مينفعش تتحذف لو عليها أي اشتراك، حتى لو قديم. البديل إنك تعطلها.

### الجلسات (Sessions) 📅

- البداية لازم تكون في المستقبل، والنهاية بعد البداية، والمدة من 30 دقيقة ل 4 ساعات.
- السعة من 1 ل 25 (قيمة في config).
- المدرّب ماينفعش يكون عنده جلستين متداخلين.
- التعديل للجلسات القادمة بس، والسعة ماينفعش تقل عن عدد الحجوزات الحالية.
- الإلغاء: الحالة بتبقى Cancelled، وكل الحجوزات بتتلغي، والأعضاء بيوصلهم إيميل.
- الحذف: للجلسة القادمة اللي مفياش حجوزات بس. والجلسات المنتهية read-only.
- الحالة (Upcoming/Ongoing/Completed) بتتسبب في السيرفر بـ UTC.

### المدرّبين (Trainers) 🏆

- نفس قواعد ال unique وال validation بتاعة العضو.
- الحذف Soft، ومش مسموح لو عنده جلسات قادمة.
- "إنشاء حساب" بيعت دعوة بالإيميل والمدرّب بيحط الباسورد بنفسه، والأدمن عمره ما بيعرف الباسورد.

### الاشتراكات والمدفوعات 💰

- العضو مسموحه باشتراك واحد بس يكون Active أو Frozen.
- الخطه لازم تكون Active. و StartDate = now ، و EndDate = Start + Duration
- الاشتراك والدفع بيتسجلوا في Transaction واحدة.
- التجديد: لو الاشتراك لسه شغال، الجديد بيبدأ من تاريخ انتهاء القديم (تجديد مبكر). ولو خلص، بيبدأ من النهارده.
- الإلغاء: Status بيبقى Cancelled ونسجل CancelledAt (مفياش حذف)، ولو فيه استرداد بيتسجل ك Payment من نوع Refund.
- EndDate ≤ now = Expired ، وبيتسبب في الاستعلام.

### الحجوزات (Bookings) 📅

- الجلسة لازم تكون Scheduled وقادمة.
- العضو لازم يكون عنده اشتراك Active، مش مجمّد، ومش هينتهي قبل ميعاد الجلسة.
- مينفعش يحجز نفس الجلسة مرتين، ولا جلستين متداخلين.
- آخر مكان محمي بـ RowVersion ، ولو حصل تعارض بيرجع 409 Session.Full
- الإلغاء مسموح لحد قبل الجلسة بساعتين (قيمة في config)، وبعدها لا.
- الحضور بيتسجل للجلسة الجارية بس، ومسموح بيه للأدمن أو لمدرّب الجلسة نفسه بس.

### QR Check-in JI 📱

- الكود token عشوائي 128-bit، مش ال Id بتاع العضو. والعضو يقدر يعمل كود جديد لو القديم اتسرب.
- عشان يدخل لازم يكون عنده اشتراك Active ومش مجمّد.
- منع التكرار: نفس العضو ميتسجلش مرتين في أقل من دقيقتين.
- كل محاولة بتتسجل، سواء اتقبلت أو اترفضت ومعها السبب.
- لو العضو حاجز جلسة جارية، حضوره فيها بيتسجل أوتوماتيك.

### التجميد (Freeze) ❄️

- الاشتراك لازم يكون Active ومش مجمّد.
- مدة التجميد من 3 ل 30 يوم، والإجمالي للاشتراك الواحد ميعديش 30 يوم (قيم في config).
- التجميد بيعد ال EndDate بعدد الأيام.
- لو اتفك التجميد بدري، الأيام اللي ما اتستخدمتش بتتخصم تاني من EndDate.
- أثناء التجميد: مفيش حجز ولا Check-in، والحجوزات اللي بتقع في فترة التجميد بتتلغي.

| الموديول              | SuperAdmin    | Admin       | Trainer      | Member            | زائر           |
|-----------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------|----------------|
| المستخدمين والأدمنز   | كامل          | X           | X            | X                 | X              |
| الخطط والتصنيفات      | كامل          | كامل        | قراءة        | قراءة             | قراءة (عامة)   |
| الأعضاء               | كامل          | كامل        | أعضاء جلساته | بياناته بس        | X              |
| المدرين               | كامل + حسابات | كامل + دعوة | بياناته      | الاسم والتخصص     | قائمة عامة     |
| الجلسات               | كامل          | كامل        | جلساته       | تصفح القادمة      | القادمة (عامة) |
| الحجوزات              | كامل          | كامل        | حضور جلساته  | حجز وإلغاء لنفسه  | X              |
| الاشتراكات والمدفوعات | كامل          | كامل        | X            | اشتراكه ومدفوعاته | X              |
| التجميد               | ✓             | ✓           | X            | عرض الحالة        | X              |
| Check-in JI           | مسح وسجل      | مسح وسجل    | X            | الكود بتاعه       | X              |
| التحليلات وال Export  | ✓             | ✓           | X            | X                 | X              |

إزاي هيتطبق في الكود:

بـ **Policies** مش Roles مكتوبة مباشرة في الكود: [Authorize(Policy = "AdminAccess")]. و"العضو يشوف بياناته بس" بيتطبق عن طريق endpoints مخصوصة `/api/me/*` بتجيب الـ MemberId من الـ token نفسه، فمستحيل العضو يطلب بيانات حد تاني. نفس الفكرة للمدرب في `/api/trainer/*`. والتسجيل العام بيدّي دور **Member** بس، والدور عمره ما بيعطي من الفورم.

9

قائمة الـ API Endpoints

| الموديول    | Endpoints                                                                                                                                                             | المرحلة |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Auth        | POST /api/auth/register · login · refresh · logout · forgot-password · reset-GET /api/auth/me · password · change-password                                            | B3 / B7 |
| Users       | PATCH /api/users/{id}/status · POST /api/users/admins · GET /api/users                                                                                                | B3      |
| Plans       | DELETE /{id} · PATCH /{id}/status · PUT /{id} · POST · GET /{id} · GET /api/plans                                                                                     | B1      |
| Categories  | DELETE /{id} · PUT /{id} · POST · GET                                                                                                                                 | B4      |
| Members     | PUT · (multipart) POST · GET /{id} · GET ?search&gender&membershipStatus&page&sortGET · PUT /{id}/photo · GET PUT /{id}/health-record · DELETE /{id} · /{id}/payments | B4      |
| Trainers    | POST /{id}/account · DELETE /{id} · PUT /{id} · POST · GET /{id} · GET (دعوة)                                                                                         | B4 / B7 |
| Sessions    | POST · PUT /{id} · POST · GET /{id} · GET ?status&from&to&trainerId&categoryIdGET /{id}/available-members · GET /{id}/bookings · DELETE /{id} · /{id}/cancel          | B5      |
| Bookings    | POST · POST /api/bookings/{id}/cancel · POST /api/bookings/api/bookings/{id}/attend                                                                                   | B5      |
| Memberships | POST · POST /{id}/cancel · POST /{id}/renew · POST · GET /{id} · GET ?status&searchGET /expiring-soon · POST /{id}/unfreeze · /{id}/freeze                            | B6      |

|         |                                                                                                                                                                             |                |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| B6      | GET /api/payments ?from&to&method                                                                                                                                           | Payments       |
| B7 / B8 | GET POST · GET /api/me/membership · PUT /api/me/photo · GET PUT /api/me<br>POST · GET /api/me/qr · DELETE /api/me/bookings/{id} · /api/me/bookings<br>/api/me/qr/regenerate | (العضو) Me     |
| B7      | GET · GET /api/trainer/sessions · GET /api/trainer/me<br>POST /api/trainer/bookings/{id}/attend · /api/trainer/sessions/{id}/bookings                                       | Trainer Portal |
| B8      | GET /api/check-ins ?from&to&memberId&result · POST /api/check-ins                                                                                                           | Check-ins      |
| B8      | GET /api/analytics/summary · revenue?period · members-growth · attendance-rate ·<br>plans-distribution · top-categories                                                     | Analytics      |
| B8      | GET /api/exports/{members memberships payments check-ins}?format=xlsx csv                                                                                                   | Exports        |
| B1      | /swagger · GET /health                                                                                                                                                      | System         |

## 10 ال Features مقسمة حسب الأولوية

| Core (لازم) ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pro (بتميزك) ●                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bonus (لو الوقت سمح) ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Auth كامل و4 أدوار</li> <li>CRUD لكل الموديولات، وفيه بحث وفترة وترتيب وPagination على السيرفر</li> <li>الجلسات والحجوزات بكل القواعد</li> <li>الاشتراكات والتجديد والمدفوعات</li> <li>داشبورد تحليلات</li> <li>بوابة العضو</li> <li>صفحة عامة فيها الخطط والجلسات</li> <li>Mobile-first و Responsive</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>بوابة المدرب</li> <li>تجميد الاشتراك</li> <li>QR Check-in بالكاميرا</li> <li>Excel/CSV Export</li> <li>نسيت الباسورد + دعوة المدرب بالإيميل</li> <li>تقويم أسبوعي للجلسات (Calendar view)</li> <li>Dark / Light mode</li> <li>Optimistic updates في الحجز</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>تذكير قبل انتهاء الاشتراك (BackgroundService + إيميل)</li> <li>واجهة عربية (i18n) RTL</li> <li>Docker Compose</li> <li>Playwright smoke tests</li> <li>بوابة دفع (Paymob Sandbox)</li> <li>تخزين الصور على Cloudinary</li> <li>Audit Log</li> <li>SignalR: Check-ins تظهر لايف على الداشبورد</li> </ul> |

## 11 الخريطة الزمنية

الأخضر باك إند، والبنفسجي فروننت إند، والبرتقالي نشر. الترتيب ده إجباري: مفيش مرحلة بتبدأ قبل ما شروط انتهاء اللي قبلها تعدي. والحجم بالـ "جلسات شغل"، والجلسة الواحدة حوالي 3-4 ساعات.



| الرمز | الحجم      | العدد | التقدير الإجمالي                                                                                                                         |
|-------|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S     | جلسة واحدة | 1     | حوالي 50-65 جلسة شغل. لو اشتغلت جلسة واحدة في اليوم، 5 أيام في الأسبوع، يبقى تقريباً 10-13 أسبوع: الباك حوالي 55%، والفروننت والنشر 45%. |
| M     | 3-2 جلسات  | 9     |                                                                                                                                          |
| L     | 5-4 جلسات  | 8     |                                                                                                                                          |

### ليه الباك الأول بالكامل؟

عشان الفروننت يتبني على API ثابت ومتوثق (openapi. json)، وال Types بتاعة TypeScript تتولد منه أوتوماتيك. لو اشتغلنا على الاثنين مع بعض، أي تغيير في الباك هيكسر الفروننت كل شوية.

في كل مرحلة: **الهدف**، **المهام** (تعلم عليها ☐)، **الملفات الأساسية**، و**شروط الانتهاء (DoD)** التي لازم كلها تعدي، ورسالة ال **Commit**. أنا بكتب الكود وبعمل Build وبشغل التستات على جهازك، وإنت بتراجع وبجرب في Swagger وPostman.

S · جلسة واحدة

## B0 تأمين نقطة البداية (Safety Net)

**الهدف:** نحفظ النسخة الحالية ونصّف الريبو قبل ما نلمس أي كود.

### المهام

- ☐ نتأكد إن ال MVC الحالي شغال على جهازك والداتا بيز Gym01DB موجودة.
- ☐ **Backup للداتا بيز** ( .bak ) قبل أي حاجة.
- ☐ `git tag v1-mvc` على `main` ونعمله `push`، عشان دي النسخة اللي نرجلها لو احتجنا.
- ☐ نعمل branch اسمه `fullstack` من `main`، ونشتغل كل حاجة جواه.
- ☐ نضيف `.gitignore` (VisualStudio + Node + Next)، ونشيل `bin/` و `obj/` و `.vs/` و `*.csproj.user` من ال `index`.
- ☐ نشيل صور الأعضاء الحقيقية ( `wwwroot/images/members` ) من الريبو ونضيفها لـ `ignore`.
- ☐ نعمل `README` مؤقت مكتوب فيه إن المشروع "قيد التحويل لـ Full Stack"، عشان ال `README` الحالي فيه معلومات مش صحيحة.

### شروط الانتهاء

- `git status` نضيف، ومفیش ولا ملف `bin/obj` متتّج.
- ال `tag` موجود على GitHub، وال `backup` متحفظ في مكان معروف.
- المشروع لسه بيعمل Build ويشغل زي ما هو.

```
chore: add .gitignore, untrack build artifacts and member uploads
```

M · 2-3 جلسات

## B1 ترقية .NET 10 وهيك ال API والأساسيات المشتركة

**الهدف:** مشروع API شغال وفيه كل البنية المشتركة اللي كل الموديولات هتستخدمها، وموديول **Plans** كامل يبقى النموذج اللي هنمشي عليه في الباقي.

### المهام

- ☐ نرقّي DAL و BLL لـ `net10.0` ونحدّث EF Core لـ 10، ونتأكد إن ال Build بيعدي.
- ☐ ننشئ `GymManagementAPI` (ASP.NET Core Web API، Controllers) ونربطه بال `BLL`.
- ☐ نشيل من ال `BLL` أي اعتماد على `ASP.NET (Razor.RuntimeCompilation)`، ونعمل `IClock` و `IFileStorage` كـ `abstractions`.
- ☐ `Result<T>` و `Error` (فيه `Code` و `Message` و `Validation/NotFound/Conflict/Forbidden` Type)، و `extension` بيحوّلهم لـ `ProblemDetails`.
- ☐ `GlobalExceptionHandler` ( `ExceptionHandler` ) + `AddProblemDetails`.
- ☐ `FluentValidation` + `filter` أوتوماتيك بيرجع 400 بأخطاء الحقول.
- ☐ **Serilog** (File و Console) + `Request logging` + `Correlation Id`.
- ☐ Swagger فيه زرر `Authorize` جاهز لـ `JWT`، و `enums` كنصوص، و `/health` بيفحص الداتا بيز.

- ال Connection String في **User Secrets**، وملف `appsettings.Production.json` بقيم `placeholder`.
- نصّاح ال Seeding: المسار يشتغل على أي نظام ( `Path.Combine` + `ContentRootPath` )، وال options تتبعته، ونخليه `.async`.
- AutoMapper: نسجل ال Community License key أو نرجع ل v14 (حسب القرار).
- **Plans module:** list و details و create و update و toggle status و delete، بالقواعد اللي في القسم 7، و DTOs مش `.ViewModels`.
- مشروع `GymManagement.Tests` (xUnit + FluentAssertions)، وأول تستات لقواعد ال Plans.
- Postman Collection فيها Environment ( `token` و `baseUrl` ) وفولدر `Plans`.

## الملفات الأساسية

Middleware/GlobalExceptionHandler.cs · Extensions/ServiceCollectionExtensions.cs · GymManagementAPI/Program.cs  
 · BLL/DTOs/Plans/\* · BLL/Common/Result.cs, Error.cs, Errors/PlanErrors.cs · Controllers/PlansController.cs ·  
 GymManagement.Tests/\* · BLL/Validators/Plans/\*

## شروط الانتهاء

- `/swagger` يفتّح، و `/health` بيرجع `Healthy`.
- `POST /api/plans` باسم مكرر بيرجع 409 ، وبسعر بالسالب بيرجع 400 فيه أخطاء الحقول.
- أي Exception مش متوقع بيرجع `ProblemDetails` من غير ما يكشف تفاصيل السيرفر.
- ال Build من غير warnings جديدة، و `dotnet test` أخضر.

feat(api): .NET 10 upgrade, API skeleton, cross-cutting concerns and Plans module

4-5 · L جلسات

## B2 أساس البيانات (Data Foundation)

**الهدف:** طبقة بيانات صح وسريعة وآمنة، في Migration واحدة مدروسة تحافظ على الداتا الموجودة. دي أخطر مرحلة في الخطة كلها.

### المهام

- `IGenericRepository` نحوله `async`، ويستقبل `Expression<Func<T, bool>>`، وفيه `Includes` و `AsNoTracking` و `GetPagedAsync` بيرجع `PagedResult<T>`.
- `UnitOfWork.SaveChangesAsync` و `BeginTransactionAsync`.
- `AuditInterceptor` بيملا `CreatedAt` و `UpdatedAt` بال UTC، و `SoftDeleteInterceptor` مع `Global Query Filters`.
- كل ال FKs بقت `Restrict`.
- نحول `varchar` ل `nvarchar` في الأسماء والمدينة والشارع والوصف والتصنيف.
- `Membership`: نضيف `Id` ك PK، و `StartDate` و `Status` متخزن، و `Snapshot` للسعر والمدة. ونعمل **SQL في ال Migration يصلّح ال `EndDate` بتاع الصفوف القديمة (C1).**
- `Booking`: نضيف `Id` خاص و `Status`، وال `Unique index` المفلتر.
- `Session`: نضيف `Status` و `RowVersion`، وال `Indexes`.
- `Member`: الصورة والعنوان وال `HealthRecord` اختياريين، ونضيف `UserId` (nullable) استعداداً ل B3.
- `GETDATE()` بقت `GETUTCDATE()`، ونعمل Migration بتحوّل التواريخ القديمة ل UTC (3- ساعات).
- نعدّل كل ال Services ل `async` وال `Result` عشان المشروع يعدي `Build`. تصلح المنطق نفسه بيبجي في مرحلة كل موديول.
- نشيل `GymManagementPL` من ال Solution (الفولدر بيفضل لحد D1 كمرجع، والكود محفوظ في ال tag).
- `dotnet ef migrations add FullStackFoundation` ← نراجع ال SQL ب `migrations script` ← `database update`.

## شروط الانتهاء

- ال Migration بتعدي على نسخة من الداتا ييز الحقيقية الأول، وبعدين على الأصلية.
- الأعضاء والحجوزات والاشتراكات القديمة موجودة، والاشتراكات القديمة بقى ليها EndDate صحيح.
- اسم عربي بيتخزن ويرجع سليم من غير ؟؟؟.
- تست: حذف مدرب عليه جلسات يرجع خطأ (Restrict) مش Cascade.
- GET /api/plans لسه شغال.

refactor(dal): async repositories, soft delete, restrict FKs, nvarchar, membership & booking keys

4-5 L · جلسات

## Authentication and the Roles (Identity + JWT) B3

**الهدف:** تسجيل ودخول حقيقيين، و4 أدوار، وكل endpoint محمي من أول يوم.

### المهام

- ☐ نضيف `IdentityUser<int> : ApplicationUser`، وال `DbContext` بقى `IdentityDbContext`، و Migration اسمها `AddIdentity`.
- ☐ Seed للأدوار الأربعة، وحساب `SuperAdmin` بياخد بياناته من `User Secrets` (مش مكتوب في الكود).
- ☐ `TokenService : JWT` فيه `claims` (sub و email و roles و memberId أو trainerId)، ومدته 15 دقيقة.
- ☐ `RefreshToken` : بنخزن ال hash بس، وبتعمله `Rotation`، وفيه `Reuse detection`، وال `httpOnly` و `Secure` و `cookie` و `SameSite=Lax`.
- ☐ `AuthController : register` (يعمل `Member + User` في **Transaction واحدة**)، و `login` و `refresh` و `logout` و `me` و `change-password`.
- ☐ `Policies : SuperAdminOnly` و `AdminAccess` و `TrainerAccess` و `MemberAccess`، وكل ال `Controllers` متقفلة افتراضياً (Fallback policy).
- ☐ `UsersController` ال `SuperAdmin` : قائمة المستخدمين، وإنشاء أدمن، وتعطيل وتفعيل حساب.
- ☐ `Lockout` بعد 5 محاولات غلط، و `Rate Limiting` على `login` و `register`.
- ☐ تستات: `register` و `login` و `refresh rotation`، وإن ال endpoint المحمي بيرجع 401 و 403.

### شروط الانتهاء

- التسجيل بيعمل صف في `AspNetUsers` وصف في `Members` مربوطين ببعض، والدور `Member`.
- الباسورد متخزن hash، وال `Refresh Token` متخزن hash.
- من غير token بيرجع 401، و `Member` على endpoint أدمن بيرجع 403.
- استخدام `Refresh` قديم بيلغي كل جلسات المستخدم.

feat(auth): identity, jwt access + rotating refresh tokens, role policies

2-3 M · جلسات

## الأعضاء والمدربين والتصنيفات B4

**الهدف:** إدارة كاملة بقواعد صح، ورفع صور آمن، وبحث وفلتر على السيرفر.

### المهام

- ☐ `MembersController` : قائمة فيها بحث بالاسم والإيميل والتليفون، وفلتر بالنوع وحالة الاشتراك، وترتيب و `Pagination`.
- ☐ `details` و `create (multipart)` و `update` و `soft delete`.
- ☐ `Health Record` (عرض وتعديل) وتغيير الصورة.

- LocalFileStorage : async، ويحقق من magic bytes، وأسماء الملفات GUID، وي مسح الصورة القديمة، والمسار من ال config، ويتعرض على /uploads/members/\* .
- UpdateMember (H6): التكرار يرجع 409 .
- Validators بتقبل العربي ( \p{L} )، ورسائل الخطأ كاملة.
- CRUD : TrainersController و فلتير بالتخصص، وقواعد الحذف.
- CategoriesController : القراءة للكل، والإدارة للأدمن، والاسم unique.
- تستتات لقواعد ال unique والحذف.

#### شروط الانتهاء

- عضو بصورة بيتعمل والصورة بتفتح من /uploads .
- ملف .exe اسمه اتغير ل .jpg . بيفرض.
- اسم عربي بيتقبل.
- حذف عضو عنده حجز قادم يرجع 409 مع السبب.

feat(api): members, trainers and categories with search, paging and secure uploads

L · 4-5 جلسات

### B5 الجلسات والحجوزات

**الهدف:** أهم منطق في النظام: من غير تكرار، ومن غير تعارض، ومن غير ما نعدي السعة.

#### المهام

- SessionsController : قائمة فيها فلاتر (الحالة والتاريخ والمدرّب والتصنيف)، و details و create و update و cancel و delete.
- عدد الحجوزات بيتجاب في استعلام واحد ب Projection (نحل ال N+1 في H9).
- نطبّق كل قواعد الجلسة اللي في القسم 7، ومنها **تعارض مواعيد المدرّب** (H13) والسعة من 1 ل 25 (H7).
- قاعدة الحذف والإلغاء الجديدة (H8).
- BookingsController : حجز وإلغاء وحضور، وقائمة الأعضاء المتاحين (نصلّح C7).
- قواعد الحجز: اشتراك صالح يوم الجلسة، ومفیش تداخل للعضو، وموعد الإلغاء.
- الحضور للجلسة الجارية بس (H5)، ومسموح للأدمن أو لمدرّب الجلسة.
- Concurrency: RowVersion + retry، ولو فيه تعارض يرجع Session.Full 409 .
- تستتات لكل قاعدة، ومنها تست بيبعت حجزين في نفس اللحظة على آخر مكان.

#### شروط الانتهاء

- جلسة بسعة 0 بترجع 400. ومدرّب في جليستين متداخلين يرجع 409.
- نفس العضو مرتين يرجع 409. وجلسة ممثلة بترجع 409. وعضو اشتراكه منتهي يرجع 409.
- تسجيل حضور لجلسة قادمة يرجع 409. والعضو اللي حاجز مبيظهرش في قائمة المتاحين.

feat(api): sessions and bookings with overlap checks and optimistic concurrency

L · 4-5 جلسات

### B6 الاشتراكات والمدفوعات والتجميد

**الهدف:** دورة حياة الاشتراك كاملة بفلوس حقيقية متسجلة.

#### المهام

- كيان AddPayments Migration و Payment

- MembershipsController : قائمة (Active/Frozen/Expired/Cancelled)، وإنشاء مع دفع في Transaction واحدة (نصلح C1)، وتجديد (مبكر أو عادي)، وإلغاء (Status) مثل حذف، ونصلح H12، و expiring-soon .
- كيان MembershipFreeze Migration و AddMembershipFreeze ، unfreeze و freeze بالقواعد، والقيم في appsettings (Options pattern).
- التجميد يبلغ الحجزات التي يتوقع في فترته.
- PaymentsController : قائمة فيها فلاتر بالتاريخ والطريقة، ومدفوعات كل عضو.
- تستأ: الإنشاء والتجديد المبكر والإلغاء والتجميد بحدوده وفك التجميد بدري.

#### شروط الانتهاء

- اشتراك جديد له EndDate صح، ويعمل صف في Payments بالسعر وقت الشراء.
- تجديد مبكر يكفل من تاريخ الانتهاء. وتجديد على نفس الخطة بعد ما خلصت بينج.
- تجميد 10 أيام بيزود EndDate بـ 10 أيام، وبعد 30 يوم إجمالي يرجع 409.
- الإلغاء ميمسحش حاجة من الداتا بيز.

feat(api): memberships lifecycle, payments and freeze

B7

### الإيميل وبوابات العضو والمدرّب

M · 2-3 جلسات

**الهدف:** استرجاع باسورد حقيقي، ودعوة للمدرّب، وكل دور يشوف بياناته هو بس.

#### المهام

- IEmailSender + SmtEmailSender (MailKit) + قوالب HTML. وفي التطوير بنستخدم smtp4dev.
- forgot-password : يرجع نفس الرد دائماً سواء الإيميل موجود أو لا. و reset-password : التوكن صالح ساعة، وبعد ما يتغير الباسورد كل ال Refresh tokens بتتلغي.
- دعوة المدرّب: POST /api/trainers/{id}/account يعمل User بدور Trainer ويبعتله إيميل يحط فيه الباسورد.
- إيميل للأعضاء لما جلسة تتلغي.
- MeController : بياناتي وتعديلها وصورتني واشتراتي وحجوزاتي، وأحجز وألغي لنفسي.
- TrainerPortalController : جلساتي والمحجوزين فيها، وتسجيل الحضور لجلساتي بس.

#### شروط الانتهاء

- الإيميل بيوصل في smtp4dev، ورابط ال reset بيشتغل مرة واحدة بس.
- إيميل مثل موجود يرجع نفس الرد بالضبط.
- المدرّب على /api/members يرجع 403. والعضو مستحيل يوصل لبيانات عضو ثاني.

feat(api): email service, password reset, trainer invites, member and trainer portals

B8

### التحليلات وال QR Check-in وال Export

L · 4-5 جلسات

**الهدف:** ال Features اللي بتخلي البورتفوليو يلفت النظر.

#### المهام

- AnalyticsController summary : (نصلح C6 و M8)، والإيرادات باليوم والشهر، ونمو الأعضاء، ونسبة الحضور، وتوزيع الخطط، وأكثر التصنيفات طلباً. كله Aggregations في SQL.
- CheckInToken للعضو (unique) + Migration بتولّد tokens للأعضاء الموجودين.
- كيان CheckIn Migration و AddCheckIns ، و POST /api/check-ins بالقواعد، والسجل فيه فلاتر.

□ GET /api/me/qr و regenerate .

□ Excel : ExportService بـ **ClosedXML** و CSV بـ UTF-8 BOM عشان العربي يظهر سليم، وبنفس الفلاتر بتاعة القوائم، وبيتبعت Streaming.

□ تستات لا check-in (مقبول ومرفوض ومكرر) وأرقام ال summary.

### شروط الانتهاء

- أرقام ال summary مطابقة لاستعلامات SQL بنكتبها بإيدنا.
- كود صالح يرجع Allowed ومعاه الاسم والصورة والأيام الباقية. وعضو مجدد يرجع Denied مع السبب. ونفس الكود مرتين في دقيقتين بيترفض.
- ملف Excel يفتح، والعربي سليم في ال CSV.

feat(api): analytics, qr check-in and excel/csv export

M · 2-3 جلسات

## B9 Hardening وتسليم الباك إند

**الهدف:** باك إند جاهز للإنتاج، وعقد API ثابت الفرونٲ يتبني عليه.

### المهام

- مراجعة أمنية: جدول بكل endpoint ودوره، وتأكد إن مفيش endpoint مفتوح غير المقصود، ومراجعة ال secrets وال headers.
- مراجعة الأداء: Indexes، وAsNoTracking، وProjection، ومفيش N+1 (من ال EF logging).
- Integration tests بـ WebApplicationFactory على قاعدة تست للمسارات الأساسية.
- نصلح كل ال Nullable warnings والأسماء الغلط (M10).
- Swagger: توثيق أكواد الردود والأمثلة، ونصدّر openapi.json للفرونٲ.
- Postman Collection كاملة فيها tests بسيطة لكل request.
- Seed لداتا Demo واقعية (أعضاء وجلسات واشتراكات ومدفوعات على 3 شهور) عشان الداشبورديان حلو.

### شروط الانتهاء

- Warnings 0 و dotnet test أخضر.
- Postman Runner كله أخضر.
- openapi.json متحفظ في الريبو.
- Tag: v2.0.0-api .

chore(api): security & performance review, integration tests, demo seed, openapi contract

## السكيلز بتاعتك هتستخدم فين

| السكيل                                                | هيتستخدم في إيه                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Next.js</b> (App Router)                           | ال Routing، وال Layouts لكل دور، والصفحة العامة بـ Server Components وISR للخطط، و proxy.ts لحماية المسارات، وال rewrites للـ API.                               |
| <b>TypeScript</b>                                     | Strict mode، وال Types بتولد من openapi.json بـ openapi-typescript.                                                                                              |
| <b>Tailwind CSS + shadcn/ui</b>                       | Design system موحد. و shadcn مجرد components مكتوبة بـ Tailwind وبتتنسخ جوه المشروع، فيتحكم فيها 100%.                                                           |
| <b>Framer Motion</b>                                  | الانتقال بين الصفحات، وانيميشن شاشة الـ Check-in (أخضر/أحمر)، و micro-interactions.                                                                              |
| <b>TanStack Query</b>                                 | كل البيانات اللي جاية من السيرفر: cache و pagination و invalidation و optimistic updates في الحجز.                                                               |
| <b>Axios</b>                                          | الـ API client: بيضيف الـ token، ويعمل silent refresh بطاير للطلبات المتزامنة، ويحوّل ProblemDetails لأخطاء typed.                                               |
| <b>Redux Toolkit</b>                                  | الـ state اللي على مستوى الكلاينت: authSlice (المستخدم والتوكن والأدوار) و uiSlice (السايدبار والفلاتر المحفوظة). مش هنستخدم RTK Query عشان مانكرش شغل TanStack. |
| <b>Context API</b>                                    | Contexts صغيرة ومحدودة، زي DataTableContext والـ Theme provider.                                                                                                 |
| <b>React Hook Form + Zod</b>                          | كل الفورمز: فورم العضو على خطوات، والجلسة، والاشتراك، وال Auth. ورسائل الـ 409 من السيرفر بتظهر على الحقل المناسب.                                               |
| <b>Lazy Loading / Performance</b>                     | next/dynamic للـ Charts وماسح الـ QR والـ Dialogs الثقيلة، و next/image ، والهدف Lighthouse فوق 90.                                                              |
| <b>Responsive / Mobile-first</b>                      | بوابة العضو والـ QR مصممين للموبايل، وشاشة الـ Check-in للتابلت.                                                                                                 |
| <b>Auth &amp; Protected Routes</b>                    | حماية على مستويين: proxy.ts على السيرفر، و component RoleGuard، وإخفاء عناصر الواجهة حسب الدور.                                                                  |
| <b>Vite / React Router / MUI / Bootstrap / jQuery</b> | مش هيتستخدموا هنا: Next.js بيغي عنهم، و خلط مكتبات الـ UI بيعمل تضارب.                                                                                           |

```

gym-web/src/
├─ app/
│   └─ (public)/page.tsx           العامة : Hero • Plans • Upcoming sessions • Trainers •
Contact
│   └─ (auth)/login • register • forgot-password • reset-password
│   └─ (admin)/dashboard • members • trainers • plans • categories • sessions
│       bookings • memberships • payments • check-in • check-ins • users
│   └─ (member)/me • me/membership • me/bookings • me/qc • me/profile
│   └─ (trainer)/trainer • trainer/sessions/[id]
│   └─ layout.tsx • providers.tsx • not-found.tsx • error.tsx
├─ components/
│   └─ ui/                         shadcn components
│       └─ shared/                DataTable • PageHeader • ConfirmDialog • EmptyState •
StatusBadge • ExportButton
├─ features/<module>/              api.ts • queries.ts (useMembers...) • schemas.ts (zod) •
components/
├─ lib/                            api-client.ts (axios) • query-client.ts • date.ts
(Africa/Cairo) • utils.ts
├─ store/                          store.ts • authSlice.ts • uiSlice.ts
├─ types/api.d.ts                  generated from openapi.json
└─ proxy.ts                        route protection by role

```

M · 2-3 جلسات

## Design System وال Setup F0

- ☐ create-next-app (TS و Tailwind و App Router و src) + ESLint + Prettier.
- ☐ تثبيت shadcn/ui، ونحدد ال Theme (الألوان والخط Cairo/Inter)، و Dark/Light ب next-themes.
- ☐ (اختياري) Wireframes سريعة في Figma للداشبورد وبوابة العضو.
- ☐ next.config.ts فيه rewrites ل /api/\* و /uploads/\*، و .env.local.
- ☐ Axios client، QueryClient، و Redux store، و providers.tsx.
- ☐ نوّلد ال Types من openapi.json ونعمله script في package.json.

### شروط الانتهاء

- صفحة تجريبية بتجيب /api/plans عن طريق TanStack Query وبتعرضها، و npm run build بينج.

feat(web): next.js setup, design system, api client and providers

M · 2-3 جلسات

## Auth وال Layouts وحماية المسارات F1

- ☐ صفحات login و register و forgot و reset ب RHF و Zod، ورسائل أخطاء السيرفر بتظهر على الحقول.
- ☐ authSlice، و silent refresh في ال interceptor، واستعادة الجلسة لما الصفحة تتعمل refresh.
- ☐ proxy.ts + RoleGuard، وبعد اللوجين كل واحد بيروح للصفحة المناسبة لدوره.
- ☐ Layouts لكل دور: Sidebar و Topbar وقائمة المستخدم و logout. و responsive (Sheet على الموبايل).

### شروط الانتهاء

- التسجيل بيعمل صف في الداتا بيز. وبعد ما ال access token يخلص، ال refresh بيحصل من غير ما المستخدم يحس. و /dashboard من غير لوجين بيحوّل ل /login. والعضو مش هيقدر يفتح صفحات الأدمن.

feat(web): auth pages, silent refresh, role-based layouts and route protection

L · 4-5 جلسات

## الإدارة الأساسية: DataTable والخطط والأعضاء والمديرين والتصنيفات F2

- ☐ pagination (TanStack Table): reusable DataTable وترتيب وبحث على السيرفر، وال state محفوظ في ال URL، empty state و skeleton.
- ☐ الخطط: قائمة وإنشاء وتعديل وتفعيل وتعطيل وحذف.
- ☐ الأعضاء: قائمة بفلتر، وفورم على خطوات (البيانات ثم العنوان ثم الصحة ثم الصورة مع preview)، و صفحة تفاصيل فيها tabs (الاشترك والحجوزات والمدفوعات والصحة)، وتعديل وحذف ب ConfirmDialog.
- ☐ المديرين والتصنيفات: CRUD.
- ☐ Toasts للنجاح والفشل، ورسائل ال 409 بتظهر مفهومة.

### شروط الانتهاء

- البحث وال pagination شغالين من السيرفر، وال URL قابل للمشاركة. وعضو بصورة بيتعمل ويبظهر.

feat(web): reusable data table, plans, members, trainers and categories

- الجلسات: tabs (قادمة وجارية ومنتهية)، و **Calendar أسبوعي**، وفورم بتاريخ ووقت (بتوقيت القاهرة وتتبع UTC)، وإلغاء جلسة مع سبب.
- تفاصيل الجلسة: السعة والمحجوزين، وحجز عضو، وتسجيل حضور للجلسة الجارية.
- الاشتراكات: قائمة بالحالات، وإنشاء (عضو وخطة وطريقة دفع)، وتجديد وإلغاء، وتجميد وفك تجميد ب `dialog`.
- المدفوعات: قائمة بفلاتر ومجاميع.
- Optimistic update للحجز، و `rollback` لو حصل خطأ.

## شروط الانتهاء

- كل قاعدة اترفضت من السيرفر بتظهر برسالة واضحة. والأماكن المتاحة بتتحدث فوراً. والتجميد يغير الحالة وتاريخ الانتهاء قدامك.

```
feat(web): sessions calendar, bookings, memberships, payments and freeze
```

- داشبورد الأدمن: KPI cards ورسوم بيانية (Recharts ب lazy load) للإيرادات والنمو والحضور وتوزيع الخطط، وقائمة "اشتراكات قريت تخلص".
- `/check-in` : الكاميرا ( `html5-qrcode` )، وشاشة كبيرة خضراء أو حمراء ب `Framer Motion` فيها الصورة والاسم والأيام الباقية، وإدخال يدوي للكود.
- سجل ال Check-ins بفلاتر.
- `ExportButton` : بيعمل `fetch` بالتوكن وبعدين `blob` وبعدين `download`، وبيحترم الفلاتر الحالية.

## شروط الانتهاء

- الأرقام مطابقة لـ API. وال QR بتاع العضو بيتقري ويظهر أخضر. وملف Excel ينزل وبيفتح.

```
feat(web): analytics dashboard, qr check-in screen and exports
```

- بوابة العضو (Mobile-first): اشتراكي (وحالة التجميد وعدد الأيام الباقية)، وكارت ال QR، وتصفح الجلسات والحجز والإلغاء، وحجوزاتي، وتعديل البروفايل والصورة وال `Health Record`.
- بوابة المدرب: جلساتي النهارده وجاية، والمحجوزين، وزارر تسجيل الحضور.
- الصفحة العامة (Server Components + ISR): `Hero`، والخطط الحقيقية، والجلسات القادمة، والمدربين، وبيانات تواصل حقيقية، و `CTA` للتسجيل. ونصلح الصور ونضغطها (M7 و M11).
- `SEO: Metadata` و `Open Graph` و `sitemap.ts` و `robots.ts`.

## شروط الانتهاء

- الصفحة العامة بتفتح من غير لوجين وبالبيانات الحقيقية. والعضو والمدرب كل واحد بيشوف بياناته بس.

```
feat(web): member portal, trainer portal and public landing page
```

- تراجع كل الصفحات على الموبايل والتابلت والديسكتوب.
- loading.tsx و error.tsx و not-found.tsx لكل قسم.
- Accessibility: التنقل بالكيبورد، وال labels، والتباين.
- Performance: Lazy loading وتقسيم ال bundles، ونقيس بـ Lighthouse.
- Playwright: 3 smoke tests (Bonus) (login وإضافة عضو وحجز).
- i18n عربي RTL (Bonus).

#### شروط الانتهاء

- Lighthouse فوق 90 على الصفحة العامة، و npm run build و lint من غير أخطاء. Tag: v2.0.0-web.

chore(web): responsive pass, accessibility, performance and error states

## 15 النشر والتوثيق

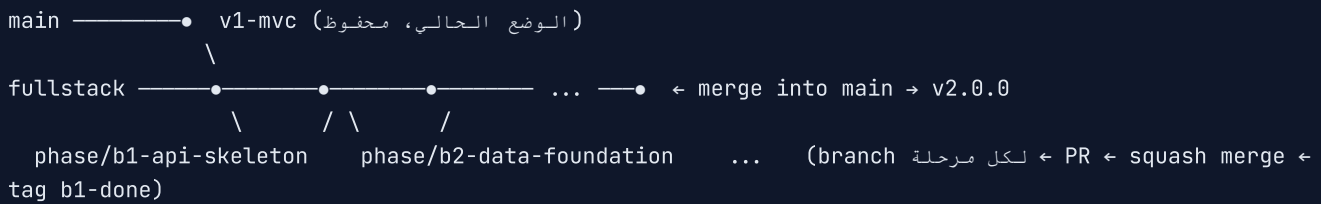
- GitHub Actions: build و test لـ API، و lint و build لـ Web، على كل push و PR.
- نشر ال API والداتا بيز على **runasp.net** (نفس مكان ال demo الحالي): ال connection string وال JWT secret في Environment variables، و HTTPS.
- نشر ال Web على **Vercel**: ال rewrites بتشاور على ال API المنشور، وال cookies بتشتغل ك first-party.
- SMTP للإنتاج (Gmail App Password أو Brevo)، ونجرب forgot-password على الموقع المنشور.
- نتأكد إن الكاميرا شغالة على HTTPS في صفحة /check-in.
- نحذف GymManagementPL نهائياً (محفوظ في v1-mvc).
- **README جديد**: Architecture diagram و Screenshots و GIF لـ Check-in، وحسابات Demo لكل دور، وخطوات التشغيل، ولينك Swagger وال Live demo.
- Dockerfiles (Bonus) و docker-compose.yml.
- نعمل merge لـ fullstack في main، و Tag v2.0.0.

#### شروط الانتهاء

- ال CI أخضر، والموقع المنشور بيسجل ويدخل ويجز ويعمل check-in. وال README مطابق للكود 100%.

chore: ci pipeline, production deployment and documentation

## استراتيجية ال Branches



## القواعد العشرة

1. مرحلة واحدة في المرة. مفيش حاجة من المرحلة الجاية تبدأ قبل ما شروط انتهاء الحالية تعدي كلها.
2. كل مرحلة في branch لوحدها، وبعد ما تخلص نعمل Merge ← PR في fullstack ← Tag (b1-done وهكذا). ولو حاجة باظت: `git checkout b1-done`
3. أنا بعمل Build وبشغل التستات على جهازك قبل ما أقولك المرحلة خلصت، وإنت بتجرب بنفسك في Swagger وPostman والمتصفح.
4. كل تغيير في الداتا بيز = Migration جديدة. عمرنا ما نعدل Migration انطبقت. وقبل أي database update بنأخذ Backup ونراجع الSQL.
5. أي قرار business بنتفق عليه قبل الكود (زي قواعد القسم 7)، وما فيش افتراضات من دماغي.
6. Conventional Commits: feat و fix و refactor و chore و test و docs. Commit لكل مهمة مش لكل مرحلة، عشان ال history يبقى واضح في GitHub.
7. مفيش secrets في الريبو. بنستخدم User Secrets في التطوير، وEnvironment variables في الإنتاج.
8. التستات جزء من المرحلة مش مرحلة لوحدها. قاعدة business من غير تست = مش متنفذة.
9. إنت بتفهم كل سطر. في آخر كل مرحلة بشرحك القرارات المهمة، عشان تعرف تتكلم عنها في الإنترفيو.
10. الخريطة دي بتتحدث بعد كل مرحلة: بنعلم على □، ولو فيه تعديل بيتكتب.

## 17 إزاي المشروع هيتكتب في ال CV

دي مسودة لـ bullets اللي هتقدر تكتبها بعد ما نخلص، وكل كلمة فيها هتكون متنفذة فعلاً في الكود:

### Gym Management System — Full Stack · ASP.NET Core 10 · SQL Server · Next.js · TypeScript

- Designed and built a RESTful ASP.NET Core 10 Web API (N-Tier, Repository + Unit of Work, EF Core) with JWT authentication, rotating refresh tokens and policy-based authorization for 4 roles.
- Modeled real gym operations — memberships with renewals, freezes and payments; session booking with capacity limits, trainer/member overlap prevention and optimistic concurrency — backed by xUnit unit and integration tests.
- Delivered QR-code check-in, Excel/CSV exports, transactional emails (password reset, trainer invitations) and analytics endpoints, with FluentValidation, ProblemDetails, Serilog and health checks.
- Built a Next.js + TypeScript dashboard with role-based portals (Admin, Trainer, Member), TanStack Query server state, Redux Toolkit, Axios interceptors with silent token refresh, React Hook Form + Zod and a reusable server-side DataTable.
- Shipped a responsive, mobile-first UI with Tailwind CSS, shadcn/ui and Framer Motion (Lighthouse 90+), deployed to Vercel and runasp.net with GitHub Actions CI.

لو ما ردّتش على حاجة منهم، هنمشي بالافتراضي اللي مكتوب.

| # | القرار                         | الاختيارات                                                          | الافتراضي (اقتراحي)                                                                                     |
|---|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | مكتبة الـ UI                   | shadcn/ui أو MUI (Tailwind)                                         | <b>shadcn/ui</b> : مبنية على Tailwind اللي إنت عارفه، ومنتشرة جداً في مشاريع Next.js.                   |
| 2 | تخصص المدرب                    | يفضل enum، أو يتربط بجدول Categories                                | يتربط بـ <b>Category</b> : بنشيل التكرار، وبنقدر نتأكد إن مدرب الـ Yoga بس هو اللي ياخذ جلسات Yoga.     |
| 3 | AutoMapper                     | v15 + Community key، أو نرجع لـ v14 (MIT)، أو Mapping يدوي          | <b>v15 + Community key</b> المجاني: من غير أي تغيير في الكود.                                           |
| 4 | لغة الواجهة                    | إنجليزي، أو عربي RTL، أو الاتنين                                    | <b>إنجليزي</b> الأول، والعربي كـ Bonus في F6. الداتا بيز هتدعم العربي في الحالتين.                      |
| 5 | حدود التجميد وموعد إلغاء الحجز | أرقام قابلة للتغيير في الـ config                                   | التجميد من <b>3 لـ 30 يوم</b> وإجمالي 30. وإلغاء الحجز لحد <b>ساعتين</b> قبل الجلسة.                    |
| 6 | طرق الدفع                      | Cash / Card / InstaPay / Online                                     | <b>الأربعة</b> ، والتسجيل يدوي. وبوابة دفع حقيقية كـ Bonus.                                             |
| 7 | تخزين الصور                    | فولدر على السيرفر، أو Cloudinary                                    | <b>فولدر على السيرفر</b> ورا IFileStorage، فلو حبيننا نحوّل لـ Cloudinary يبقى implementation جديدة بس. |
| 8 | مكان الشغل                     | نسخة عندي في الـ scratch متوصلة بالريبو، أو فولدر المشروع اللي عندك | نحدده مع بعض قبل B0 (شوف الرد في الشات).                                                                |

### الخطوة الجاية:

لما تבעتلي رأيك في القرارات (أو تقولي "ماشي بالافتراضي")، نبدأ **B0: تأمين نقطة البداية**. هي جلسة واحدة، ومفيهاش أي تغيير في الكود، بس بتأمن كل اللي جاي.